제주 안부똑똑 데이터 관리·전송 체계 구축 용역

-IoT 실증 데이터 가명처리·구독형 전송 체계 구축-

2026. 10.

동국대학교

COSS사업단

목 차

Ⅰ. 용역개요 1

Ⅱ. 제안요청 사항 5

Ⅲ. 제안서 작성 및 제출 11

Ⅳ. 우선협상대상자 선정 14

Ⅰ 용역 개요

1. 사 업 명 : 제주 안부똑똑 데이터 관리·전송 체계 구축 용역

2. 사업금액 : 13,970,000원 (부가세 포함)

3. 사업기간 : 계약 후 ~ 2026.12.20.

4. 계약방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

5. 대금지급방법

- 과업산출물 제출 및 본교 검수 완료 후 일시 지급

6. 목적 및 추진배경

□ 목적

ㅇ 첨단분야(사물인터넷) 혁신융합대학 사업의 제주 스마트 케어 실증에서 수집되는 IoT-LED 센서·데이터를 본교 서버에 누적 관리하고,

ㅇ 가명처리를 거쳐 참여 대학과 공유하며, 운영 현황을 실시간으로 확인하는 데이터 관리·전송 체계를 구축하여,

ㅇ 참여 대학의 연구·교육 활동과 대상자 단위 생활 패턴 분석·변화 발견 연구의 기반 마련

□ 추진배경

ㅇ (데이터 공유) COSS 사업의 인프라 공유 취지에 따라 제주 안부 확인 서비스에서 수집되는 데이터를 참여 대학과 공유하는 체계 필요

- 사업 연차 안에, 참여 대학의 데이터톤 등 교육 일정에 맞춰 데이터 공유를 시작할 수 있도록 조속한 개통 필요

ㅇ (개인정보 보호) 수집 데이터는 대상자의 생활 신호를 담고 있어, 원본은 본교 서버에 보존하고 외부 제공은 가명처리본으로 한정이 필요

- 제공은「개인정보 보호법」의 가명정보 처리 특례(과학적 연구 목적)에 따른 가명정보 형태를 원칙으로 함

ㅇ (현행 데이터 구조 문제) 현재 적재 구조로는 대상자 단위 분석과 외부 제공이 어려움

- 데이터가 테이블별로 흩어져 있어 대상자 단위 통합 조회가 어려움

- 장비 상태가 현재값만 남아, 무활동과 장비 중단을 나중에 구분하기 어려움

- 이름·연락처·주소 같은 직접식별자와 자유기술 항목의 식별정보가 운영 테이블에 함께 있음

- 코드값과 결측 표기가 표준화되지 않음

- 외부 제공용 가명처리·전송 체계가 없음

□ 현행 환경

구분	현 황
수집 대상	제주 지역 대상자
LED 센서	1. 방별(안방, 거실, 주방 등) 점등 기록. 가구별 설치 위치는 SFR-003 데이터 사전에서 확정. 2. 점등 중에는 약 12초 간격으로 1행씩 기록되고, 소등 중에는 기록이 없음.

	3. 일평균 약 4.6만 행(센서 162개 기준).
전력(AMI)	시간 단위 전력 사용량 테이블 2종이 있으나 미 적재됨. 적재하려면 원시스템 운영사의 데이터 제공이 필요하며, 발주기관이 제공을 확보한 경우에 한해 SFR-009로 수행
원 시스템	현장 돌봄 관리 시스템(이하 '원시스템'). MariaDB 기반, 31개 테이블. 소스와 저작권은 원권리자 소유
적재 환경	본교 다향관 서버실 내 서버(HPE ProLiant DL360 Gen11, 1U 랙 서버) 1. CPU: Intel Xeon Silver 4410Y (4세대 Xeon Scalable, 12코어·24스레드, 2.0GHz) 2. 메모리: DDR5 ECC RDIMM 128GB (현재 64GB 장착, 128GB로 보완 예정) 3. GPU: NVIDIA A2 16GB 4. 저장장치: HPE 960GB LFF LPC SSD
누적 적재	단기 보관(약 3일) 구조를 누적 구조로 전환해 운영 중 (사업·연구 목적 범위 내 보관)
운영 대시보드	실시간 운영 대시보드 구축·운영 중

“안전하게 쌓고 가명 처리하여 나누는
IoT 실증 데이터 체계 구축”

7. 과업 주요내용

□ 데이터 관리 체계 구축

ㅇ 다향관 서버 진단과 저장 용량·증설 시점 산정

ㅇ 운영 중인 누적 DB의 재구조화(점등 구간 파생 테이블, 장비 상태 이력, 대상자 단위 통합 조회)

ㅇ 원 시스템 테이블·필드 정의와 코드·결측 표준화를 담은 데이터 사전 작성

ㅇ 전력(AMI) 데이터 적재·통합(발주기관이 데이터 제공을 확보한 경우에 한함)

□ 가명처리 및 데이터 전송 체계 구축

ㅇ 원본과 분리된 전송용 DB 구성, 발주기관과 합의한 기준에 따른 가명처리, 전송 구간 암호화

ㅇ 참여 대학이 가명처리된 전송본을 구독해 수신하는 구독형 전송 체계 구축

ㅇ 관리자 권한 3단계·화면 마스킹 적용

□ 운영 현황 확인 체계 연계 및 운영 이관

ㅇ 운영 중인 실시간 운영 대시보드에 누적 DB와 전송 현황 연계

ㅇ 사용자·운영 매뉴얼 제공, 발주기관 담당자 교육, 운영 이관 계획 수립

8. 계약 대상업체 자격 및 기준

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조☒에 의거 '경쟁 입찰의 참가자격'의 요건을 갖춘 업체로 동법 시행규칙 14조에 의거한 유자격자

나. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조☒에 의거 '부정당업자의 입찰자격 제한'에 의거, 제한을 받지 않는 자

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조☒에 의거 협상절차를 거쳐 계약함이 타당하다고 인정되는 업체

라. 중소기업기본법☒ 제2조제2항에 따른 소기업 또는 ☒소상공인기본법☒ 제2조에 따른 소상공인

* 각 확인서는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간내의 것

마.「소프트웨어 진흥법」제58조에 따른 소프트웨어사업자 신고 업체

바. 본 사업의 공동수급은 불허함

사. 하도급은 발주기관 사전 승인 시에 한해 허용

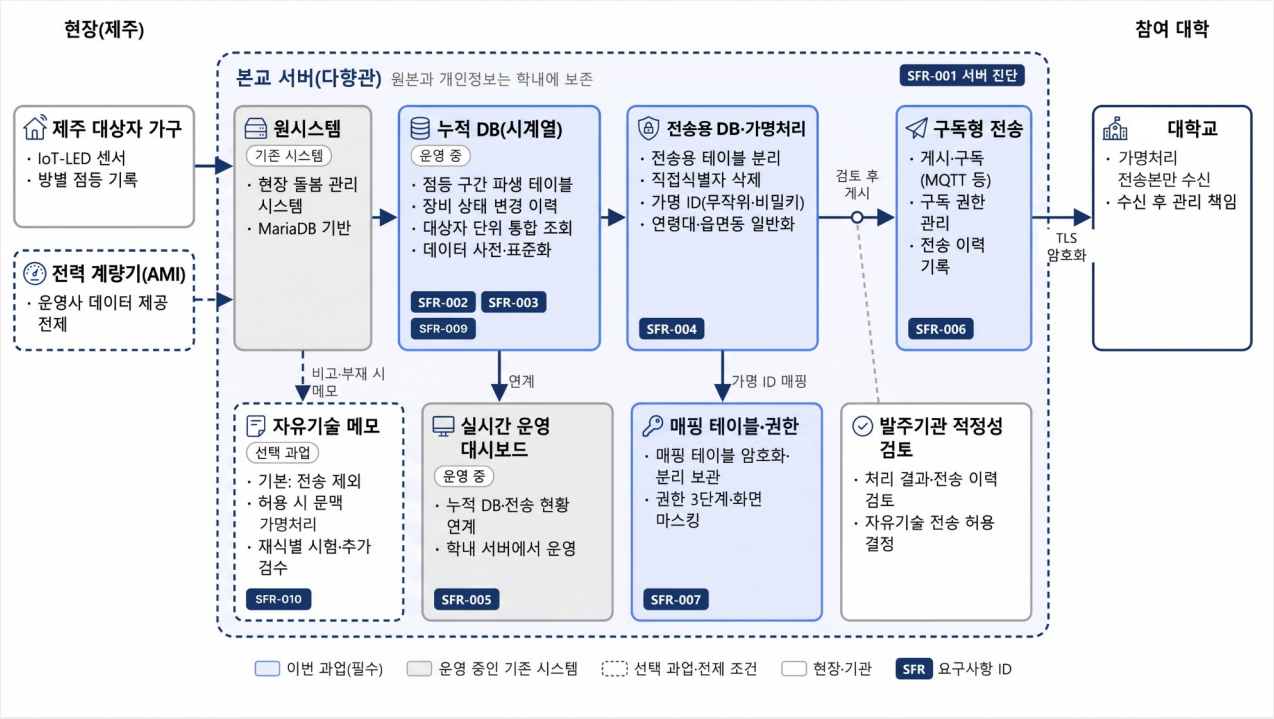
II 제안요청 사항

1. 사업 범위 및 목표 데이터 흐름

ㅇ 본 사업은 아래 흐름에 따라 데이터 관리, 가명처리·전송, 운영 현황 확인 체계를 구축하며, 세부 요구사항은 '2. 제안요청 사업내용'의 과업 구성(SFR-001~010)으로 정함

- 대상 데이터: 제주 지역 대상자 가구의 IoT-LED 센서 점등 기록, 돌봄 기록, 이상 알림, 전력(AMI) 사용량(SFR-009 수행 시)

ㅇ (목표 데이터 흐름) 원시스템 수집 → 누적 DB(시계열) → 전송용 DB 분리 → 가명처리 → ① 참여대학 구독형 전송 ② 본교 실시간 대시보드



2. 제안요청 사업내용

ㅇ 공통 사항

가. 개인정보가 포함된 데이터는 본교 서버 밖으로 반출하지 않으며, 외부 클라우드 AI 서비스에 입력불가.

나. 원본 데이터는 본교 서버에 보존하고, 외부 제공은 합의된 기준에 따라 가명처리한 전송본으로 한정.

다. 전송본을 수신한 이후의 관리는 참여 대학이 책임지며, 발주기관은 참여 대학과 보안 약정을 맺는다. 약정에는 재식별 시도 금지, 목적 외 이용과 제3자 제공 금지, 이용 기간 종료 시 파기와 파기 결과 통보 의무를 포함.

라. 서버 접근 계정은 과업 수행 인력에게만 발급받아 사용하고, 작업 이력을 기록.

마. 계약상대자는 개인정보 처리 위탁 계약을 체결하고, 수행 인력은 보안 서약서를 제출.

바. 원시스템의 소스 수정과 기능 변경은 과업 범위에서 제외.

사. 참여 대학의 교육 활동(해커톤 등)을 위한 별도 데이터 가공과 분석 환경 구축은 과업 범위에서 제외.

아. 무상 라이선스 도구 사용을 원칙으로 한다.

자. 작업은 본교 안의 발주기관이 지정한 장소에서 하는 것을 원칙으로 한다. 원격 접속이 필요하면 발주기관이 승인한 VPN 등 암호화된 경로와 지정 단말로만 접속하고, 접속 기록을 남김.

ㅇ 과업 구성

구분	요구사항 ID	과업명
필수	SFR-001	서버 진단

필수	SFR-002	누적 DB 재구조화
필수	SFR-003	데이터 구조화 및 데이터 사전 작성
필수	SFR-004	전송용 DB 분리, 가명처리, 전송 암호화
필수	SFR-005	실시간 운영 대시보드 연계·확장
필수	SFR-006	구독형 데이터 전송 체계 구축
필수	SFR-007	권한 체계·화면 마스킹
필수	SFR-008	운영 이관 및 담당자 교육
조건부	SFR-009	전력(AMI) 데이터 적재·통합

가. SFR-001 서버 진단

- 본교 다향관 서버실의 서버(HPE ProLiant DL360 Gen11, 세부 사양은 '현행 환경' 표 참조)를 대상으로 하드웨어(GPU 포함), 운영체제, DB, 저장 용량, 네트워크, 보안 설정 현황을 진단.

- 데이터 누적 증가량을 기준으로 저장 용량 여유와 증설 필요 시점을 산정.

나. SFR-002 누적 DB 재구조화

- (대상 DB 규모) MariaDB 10.11 기반 31개 테이블. 대상자 78명(테스트 계정 2개 별도), LED 원시 로그 약 69만 행, 전력(AMI) 테이블 2종은 0행이며, 저장 공간은 메인 디스크 877GB 중 16GB 사용, 별도 저장 디스크 9.1TB 중 여유 8.6TB(이상 2026. 7. 1. 원시스템 분석 기준). 이후 누적분을 포함한 현재 규모는 SFR-001 서버 진단에서 확정.

- 운영 중인 누적 DB의 보존 정책(압축, 보관 기간, 기간이 지난 데이터의 파기)을 수립해 보존정책서로 제출.

- LED 원시 로그를 점등 구간(시작 시각, 종료 시각, 지속 시간) 단위로 정리한 파생 테이블을 제작.

- 장비 상태(정상, 비활성, 장애)의 변경 이력을 누적 기록해, 무활동 구간과 장비 중단 구간을 구분할 수 있게 함.

- 대상자 단위 통합 조회가 가능한 구조로 설계하고, 시각 기준(한국 표준시)을 통일.

다. SFR-003 데이터 구조화 및 데이터 사전 작성

- 원시스템의 테이블 구조와 필드 의미를 파악해 테이블·필드 정의서를 작성.

- 대상자, 센서, 돌봄 기록, 이상 알림, 전력 데이터 사이의 관계를 정리.

- 코드값과 결측 표기를 표준화하고, 방별 센서 설치 현황과 이상 알림 기준을 데이터 사전에 반영.

라. SFR-004 전송용 DB 분리, 가명처리, 전송 암호화

- 원본과 분리된 전송용 테이블 7개(대상자, 장비, 점등 구간, 장비 상태 이력, 돌봄 기록, 이상 알림, 전력 사용량)를 구성하고 전력 사용량 테이블은 SFR-009를 수행한 경우에 한함. 참여 대학의 원본 DB 직접 접근은 허용하지 않게 함.

- 가명처리 기준서를 작성해 발주기관과 서면으로 합의한 뒤 적용한다. 기준서에는 아래 기준을 포함.

구분	기 준
직접식별자	이름, 연락처, 주소, 보호자, 담당자 정보 삭제
가명 식별자	대상자·장비·계량기 식별자를 무작위 또는 비밀키 기반 가명 식별자로 치환 (단순 해시 방식은 사용하지 않음)
준식별자	생년월일은 연령대로 일반화하되 85세 이상은 하나의 범주로 통합, 지역은 읍·면·동 단위까지만 유지(그보다 세부 주소는 삭제)
서비스 시작, 종료일	월 단위(연·월)로 변환
내부 일련번호	원본 DB의 내부 일련번호는 전송본에서 새 키로 대체
자유기술 항목	전송에서 제외. 발주기관이 전송을 허용하고 SFR-010을 채택한 경우에만 SFR-010에 따라 처리하고 추가 검수를 거쳐 전송
건강, 경제 상태 관련 항목	식사·인지·의사소통 기능: 단계값을 상위 범주(예: 자립, 부분 도움, 전적 도움)로 범주화해 제공 수급 구분: 삭제. 연구에 필요하면 발주기관과 협의해 수급 여부(예/아니오)로만 제공 고위험군 여부: 예/아니오로 제공하고 판정 사유는 삭제 건강 관련 항목은 민감정보이므로 제공 근거와 추가 안전조치를 기준서에 적고 발주기관과 협의해 확정

- 원 식별자와 가명 식별자의 매핑 테이블은 암호화해 원본과 분리 보관.

- 발주기관의 가명정보 적정성 검토와 처리 기록 작성에 필요한 자료(가명처리 기준서, 가명처리 결과 및 처리 기록, 전송 이력)를 제공.

- 전송 구간은 TLS 등으로 암호화.

마. SFR-005 실시간 운영 대시보드 연계·확장

- 운영 중인 실시간 운영 대시보드에 재구조화한 누적 DB(SFR-002)와 전송 현황(SFR-006)을 연계해, 적재 현황, 센서 동작, 전송 현황을 함께 확인할 수 있게 구현.

- 기존 대시보드의 도구와 구성을 활용하고, 본교 서버 안에서 운영.

- 데이터 제공 실적(참여 대학 구독 수신 기록) 집계 화면을 포함.

바. SFR-006 구독형 데이터 전송 체계 구축

- MQTT 등 표준 프로토콜 기반의 게시·구독 구조를 구축.

- 참여 대학이 가명처리된 전송본을 구독해 수신하는 방식으로 하며, 구독 권한을 관리.

- 전송 이력을 기록.

사. SFR-007 권한 체계·화면 마스킹

- 관리자 권한을 3단계(예: 최고 관리자, 일반 관리자, 조회 사용자)로 구성하고 화면 마스킹을 적용.

- 매핑 테이블은 발주기관 전용 권한으로 관리.

아. SFR-008 운영 이관 및 담당자 교육

- 구축한 누적 DB, 가명처리·전송, 대시보드의 운영 방법을 담은 사용자·운영 매뉴얼을 작성.

- 발주기관 담당자를 대상으로 운영·관리 교육을 1회 이상 실시하고 교육자료를 제출.

- 계정·권한, 매핑 테이블, 프로그램 소스와 설정, 정기 점검 항목의 인계 절차를 담은 운영 이관 계획서를 작성하고, 이관 뒤 발주기관이 단독으로 운영할 수 있는지 함께 확인.

자. [조건부] SFR-009 전력(AMI) 데이터 적재·통합

- 발주기관이 원시스템 운영사로부터 전력(AMI) 데이터 제공을 확보한 경우에 한해 수행한다. 사업기간 중 제공이 확보되지 않으면 발주기관과 협의해 과업 범위에서 제외.

- 전력(AMI) 데이터 2종의 적재를 활성화하고 정본 하나로 통합해 누적 DB에 넣으며, 계량기 식별자는 가명처리.

3. 과업산출물

과업	과업산출물	제출시점
공통	수행계획서, 보안 서약서	최초 1회
	테스트 결과서(적재 정합성, 가명처리 결과 점검, 전송 확인)	시험 완료 시
	완료 보고서	완료 시
데이터 관리 체계 구축	- 서버 진단 보고서, DB 설계서, 보존정책서, 데이터 사전 - 파생 테이블, 상태 이력 적재 프로그램(소스) - 전력(AMI) 적재 프로그램(소스)(SFR-009 수행 시)	완료 시
가명처리 및	- 가명처리 기준서, 매핑 테이블 관리 방안	완료 시

데이터 전송 체계 구축	- 가명처리 결과 및 처리 기록, 전송 이력 - 전송 인터페이스 정의서, 권한 정의서 - 가명처리·전송 프로그램(소스) - 재식별 시험 결과서, 추가검수 기록(SFR-010 채택 시)	
운영 현황 확인 체계 연계 및 운영 이관	- 대시보드 연계·확장분(소스), 사용자·운영 매뉴얼 - 담당자 교육자료, 운영 이관 계획서	완료 시

4. 검수 및 하자보수

가. (검수) 계약상대자가 과업 완료를 알리고 산출물을 제출하면 발주기관은 이 과업지시서의 요구사항(SFR-001~010) 충족 여부를 검수한다. 보완 요구를 받은 계약상대자는 지체 없이 보완해 다시 검수를 받는다.

나. (하자보수) 하자보수 기간은 검수 완료일부터 1년으로 하며, 이 기간에 산출물의 결함으로 생긴 하자는 계약상대자가 무상으로 보수한다.

III 제안서 작성 및 제출

1. 기술제안서 작성 지침

1) 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대해 언급하여야 한다.

2) 제안서 작성항목은 기술능력평가항목 및 기준과 연계하여 충실하게 작성해야 한다.

3) 제안서는 A4 크기로 작성해 PDF 파일로 변환한 뒤 나라장터로 제출

2. 기술제안서 목차 및 작성 방법

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
I. 제안개요	- 사업 목적과 추진 배경, 현행 환경(원시스템, 다향관 서버, 데이터 구조)에 대한 이해 - 제안의 목적, 범위, 특징과 기대효과 요약	
II. 제안업체 일반현황	- 제안사의 일반현황, 유사경험실적 - 제안사를 식별할 수 있는 정보(업체명 등)는 포함하지 않음	
III. 사업수행능력		
1. 사업 참여인력	- 조직, 업무분장 내용 등	

	- 사업 참여인력의 학력, 경력, 자격, 유사경력 등을 기술 - 데이터 비식별화 등 유사 수행 경험	
Ⅳ. 사업수행계획 및 방법		
1. 개요	- 사업 수행 방향 및 범위	
2. 사업 수행계획	- 원활한 사업 추진에 필요한 수행조직과 업무분장 내용 - 구체적인 사업 추진체계, 추진방법, 추진일정 등 - 사업 실적·결과 관리 방안과 산출물 제출 시기 등	
3. 사업수행 접근방법	- 사업의 목표 및 부문별 세부과업을 달성하기 위한 수행 방법 등 - 수행방법의 타당성과 차별성, 기타 제안사의 노하우 등	
4. 사업내용 및 수행방법	- 세부 과업별(SFR-001~010) 구현 방안 - 기타 제안사항 - 이해관계자 협의·운영 이관 방안	
Ⅴ. 기타	- 사업의 기대효과 제시 - 사업 전반에 대한 의견 수렴 및 대응방안 제시	

3. 제안서 규격

○ 제안서 규격

- 규격 : A4, PDF 파일 (나라장터 온라인 제출)

- 매수 : 표지 및 간지 포함 20장 이내

○ 제안서 작성

- 증빙자료는 업체명이 드러나므로 제안서와 분리한 별도 파일로 제출하고, 자료별로 쉽게 구분될 수 있도록 한다. 증빙자료는 발주기관이 기재 내용의 사실 여부를 확인하는 데 활용.

- 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외할 수 있음

○ 제안서의 효력

- 낙찰자로 선정된 업체의 제안서 내용은 발주기관의 승인 없이는 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건으로 간주됨

- 발주기관은 입찰참가자에 대하여 추가 자료를 요청 할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와

동일한 효력을 가짐

- 제안서 제시 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용 우선

- 계약 후에 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 관련 규정에 따라 처리함

○ 기타 사항

- 제안업체는 제안서를 작성함에 있어 필요한 자료 요청 가능

- 제안업체는 본 제안요청과 관련한 모든 문서를 대외비로 취급

- 입찰 공고와 제안서 제출: 나라장터(국가종합전자조달시스템)

- 평가 결과 공개: 동국대학교 구매관재팀 홈페이지에 3일간 게시

- 제안서 평가는 제출된 서류에 한함

※ 제안 발표는 별도로 실시하지 않음

- 해석상의 이견이 발생하는 경우는 관련 법령에 따라 처리

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 제안내용근거자료 및 참고자료 등을 첨부

- 제출된 제안서는 일체 반환되지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안자의 부담으로 함

- 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않는 일반적 사항은 발주기관과 협의하여 결정

4. 제출 서류 및 문의처

○ 제출 서류 : 입찰 공고문에 따름

- 계약 체결 시: 수행 인력별 보안 서약서, 개인정보 처리 위탁 계약서

○ 제출 기한

- 입찰공고문에서 정한 마감일시까지 나라장터로 제출(마감 후 제출분은 접수하지 않음)

○ 문의처

- 동국대학교 COSS사업단(전화: 010-3229-2926, 전자우편:)

IV 우선협상대상자 선정

1. 우선협상대상자 선정 기준 : 기술평가 80% + 가격평가 20%

- 우선순위로 고득점 대상자 선정

(기술평가 점수 평점 68점 미만시 제안 부적격 처리)

2. 기술제안서 평가 : 아래 평가 항목에 따라 평가

3. 가격제안서 평가 : 협상에 의한 계약 체결기준에 따름

[기술제안서 평가 항목]

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>평가 항목</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="2">기술
평가
(80점)</td><td>정량
평가
(5점)</td><td>경영
상태
(5점)</td><td>o 기업신용평가등급으로 평가
<table><tr><th colspan="3">신용평가등급</th><th rowspan="2">배점</th></tr><tr><th>회사채</th><th>기업어음</th><th>기업신용
평가등급</th></tr><tr><td>AAA, AA+, AA0, AA-
A+, A0, A-, BBB+, BBB0</td><td>A1, A2+, A20, A2-, A3+,
A30</td><td>AAA, AA+, AA0, AA-,
A+, A0, A-, BBB+, BBB0</td><td>5</td></tr><tr><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>A3-, B+, B0</td><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>4.75</td></tr><tr><td>B+, B0, B-</td><td>B-</td><td>B+, B0, B-</td><td>4.5</td></tr><tr><td>CCC+ 이하</td><td>C 이하</td><td>CCC+ 이하</td><td>3.5</td></tr></table>
※ 신용평가등급은「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 전 가장 최근에 평가한 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급 평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 “신용평가등급 확인서”(이하 ‘등급확인서’라 함))을 기준으로 평가한다.

※ 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.</td><td>5</td></tr>
<tr><td>정성
평가</td><td>과업에 대한 이해도</td><td>사업 목적과 취지에 대하여 정확히 이해하고 있는가?
ㅇ 전체 사업의 목적과 필요성에 대한 이해도(15점)</td><td>30</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">(75점)</td><td>(30점)</td><td>ㅇ 전체 사업 중 담당 과업에 대한 이해도(15점)
<table><tr><td>등급</td><td>매우 우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우 미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>15</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>과업
수행 체계
(15점)</td><td>과업 수행 계획이 구체적이고 실현 가능한가?
ㅇ 과업 수행 계획의 체계성과 수행인력 활용의 작절성(15점)
<table><tr><td>등급</td><td>매우 우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우 미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>15</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td></tr></table></td><td>15</td></tr>
<tr><td>과업 수행
능력
(30점)</td><td>과업을 수행하기 위한 적절한 방안을 갖고 있는가?
ㅇ 누적 DB 재구조화와 데이터 사전 작성 방안의 적절성(10점)
ㅇ 가명처리와 보안 방안의 적절성(10점)
ㅇ 구독형 전송과 대시보드 연계 방안의 적절성(10점)
<table><tr><td>등급</td><td>매우 우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우 미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr></table></td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="4">소 계</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">입찰가격평가 (20%)</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="4">합 계</td><td></td></tr>
</table>